

# av — Advanced Pixel Lens Cheat Sheet

v0.11 — 2026-03-13

## CLI 사용법

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| av [image_a] [image_b] [options] |                               |
| --diff-mode <mode>               | abs   rel   falsecolor   ssim |
| --zoom <level>                   | fit   1   2   ...             |
| --amplify <val>                  | 0.1~100 (diff 증폭)             |
| --sync / --no-sync               | 패널 줌/팬 동기화                    |
| --fullscreen                     | 전체 화면 시작                      |
| --geometry <WxH>                 | 창 크기 지정                       |
| --software                       | 소프트웨어 렌더러 사용                  |
| --windowed                       | 윈도우 모드 (타이틀바 표시)              |
| --profile <icc>                  | ICC 프로파일 적용                   |
| --no-color-mgmt                  | 색상 관리 비활성화                    |
| -p <N>                           | 팬 이동 단위 (픽셀)                  |
| -bc <A> <B> <D>                  | 패널 테두리 색상 (hex)               |

## 키보드 단축키

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 줌           |                 |
| + / -       | 줌 인 / 줌 아웃      |
| Z / Shift+Z | 줌 인 / 줌 아웃 (대체) |
| X           | 줌 아웃 (Z/X 쌍)    |
| O           | Fit to window   |
| 1~8         | 2" 배율 (1×~256×) |
| F           | Fit 토클          |
| Space       | 1:1 (100%) 토클   |

|            |               |
|------------|---------------|
| 이동         |               |
| h j k l    | 좌 / 하 / 상 / 우 |
| ← ↓ ↑ →    | 방향키 이동        |
| Shift + 이동 | 빠른 이동 (×5)    |
| G          | 이미지 중심으로      |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 비교 (Diff 모드) |                   |
| Ctrl+D       | None (diff 끄기)    |
| Ctrl+3       | Absolute diff     |
| Ctrl+4       | Relative diff     |
| Ctrl+5       | False color       |
| Ctrl+6       | SSIM              |
| Ctrl+7       | Tolerance diff 토클 |
| Shift+] /    | Threshold +1 / -1 |
| Shift+[      |                   |
| Ctrl+\       | Threshold 리셋      |

|         |                |
|---------|----------------|
| Diff 증폭 |                |
| [ / ]   | 증폭 -0.5 / +0.5 |
| \       | 증폭 리셋 (1.0)    |

|         |             |
|---------|-------------|
| 채널 선택   |             |
| Shift+R | Red 채널만     |
| Shift+G | Green 채널만   |
| Shift+B | Blue 채널만    |
| Shift+C | RGB 전체 (리셋) |

|        |               |
|--------|---------------|
| 표시 토클  |               |
| U      | UI 토클         |
| I      | 정보 패널 토클      |
| V      | 픽셀 값 풍선말      |
| P      | Pathfinder 토클 |
| Ctrl+P | Schematic 모드  |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 분석 도구             |                 |
| Ctrl+H            | 히스토그램           |
| Ctrl+L            | 수평 절단면 (H-cut)  |
| Ctrl+Y            | 수직 절단면 (V-cut)  |
| Ctrl+S            | 통계 (Statistics) |
| Ctrl+E            | ROI 영역 선택       |
| Ctrl+T            | Scatter Plot    |
| M                 | Crosshair 토클    |
| A                 | Slideshow 자동 재생 |
| Shift+↑ / Shift+↓ | Slideshow 간격 조절 |

|      |         |
|------|---------|
| 오버레이 |         |
| O    | 오버레이 토클 |

|         |        |
|---------|--------|
| 이미지 시퀀스 |        |
| N       | 다음 이미지 |
| Shift+N | 이전 이미지 |

|              |         |
|--------------|---------|
| 파일           |         |
| Shift+Ctrl+O | 파일 열기   |
| Shift+Ctrl+S | 스크린샷 저장 |
| Q            | 종료      |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 기타          |                  |
| W           | 윈도우 모드 토클 (타이틀바) |
| S           | 줌/팬 동기화 토클       |
| Tab         | 패널 전환            |
| Shift+Space | A/B 이미지 스왑       |
| R           | 90° 회전           |
| Ctrl+R      | 역방향 회전           |

## 마우스

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 좌클릭 드래그      | 팬 (이동)              |
| 우클릭 드래그      | 영역 줌 (Drag-to-Zoom) |
| 스크롤 휠        | 줌 인/아웃              |
| ROI 모드 + 드래그 | 영역 선택 (통계/분석)       |

## 지원 포맷

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| PNG       | 8/16-bit, 알파 지원               |
| JPEG      | 표준 손실 압축, EXIF 방향 자동 적용       |
| BMP       | 비트맵 (Windows)                 |
| TGA       | Targa, 알파 채널 지원               |
| HDR       | Radiance RGBE (float)         |
| PNM P5/P6 | PGM/PPM Binary (stb_image)    |
| PNM P2/P3 | PGM/PPM ASCII (자체 파서, 원본값 보존) |

## 픽셀값 표시 우선순위

- PPM 원본값 ( pixels\_orig 존재 시): 0~maxval 범위
  - HDR float: %.2f 형식
  - LDR uint8: %d (0~255)
- 줌 32× 이상에서 자동 그리드 + 값 표시. V로 풍선말 토클.